第 2 章　导数与微分

2.2　函数的微分

一、微分的定义

二、可微的几何意义及应用

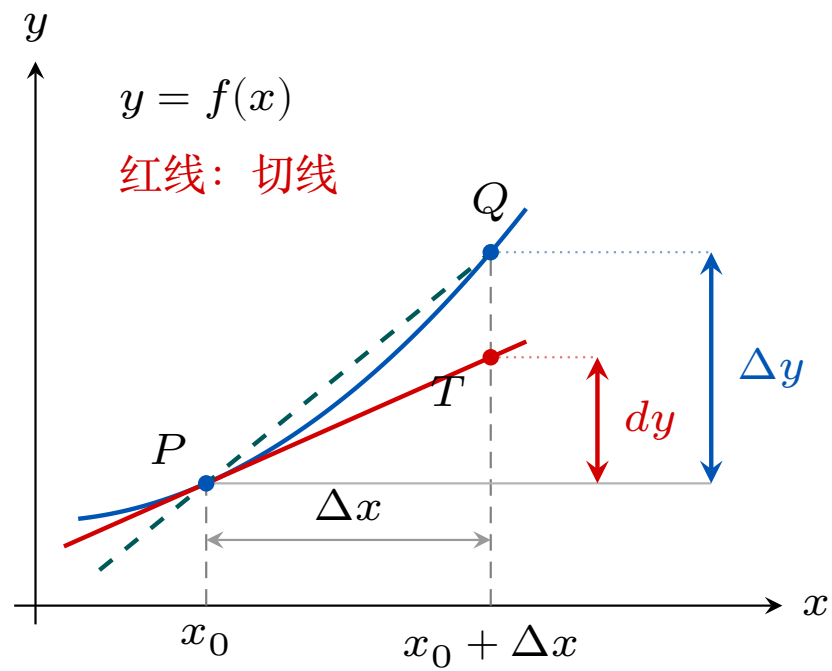
回顾：导数的定义与几何意义

设 $y = f(x)$ 在 x_0 处可导，记

$$\Delta x = x - x_0,$$

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0).$$

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \\ &= \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}. \end{aligned}$$



割线斜率 $\frac{\Delta y}{\Delta x} \to f'(x_0)$。

切线方程

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$

一、微分的定义：从差商到函数增量

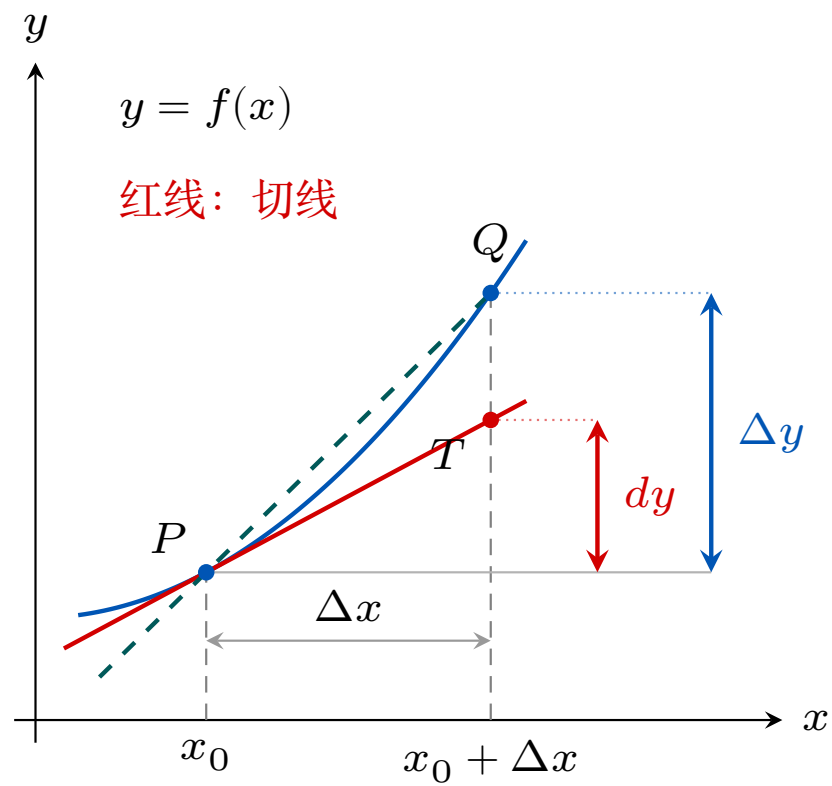
由导数的定义，当 $\Delta x \to 0$ 时，

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0)$$

$$\iff \quad \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0) + o(1)$$

$$\iff \quad \Delta y = f'(x_0)\Delta x + \Delta x \cdot o(1)$$

$$\iff \quad \Delta y = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x).$$



可微与微分

定义 2.2.1

设 $y=f(x)$ 在区间 $\langle a,b\rangle$ 内有定义，$x_0\in\langle a,b\rangle$。若存在**常数** $\lambda(x_0)$，使得当 $x_0+\Delta x\in\langle a,b\rangle$ 时，

$$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)=\lambda(x_0)\Delta x+\beta(\Delta x),$$
$$\text{且当 } \Delta x\to 0 \text{ 时，} \beta(\Delta x)=o(\Delta x),$$

则称 $f(x)$ 在点 x_0 处**可微**。

增量的线性主要部分（简称**线性主部**）$\lambda(x_0)\Delta x$ 称为 $f(x)$ 在 x_0 处的**微分**，记为 $\mathrm{d}f(x_0)$ 或 $\mathrm{d}y\big|_{x=x_0}$，即

$$\mathrm{d}f(x_0)=\mathrm{d}y\big|_{x=x_0}=\lambda(x_0)\Delta x.$$

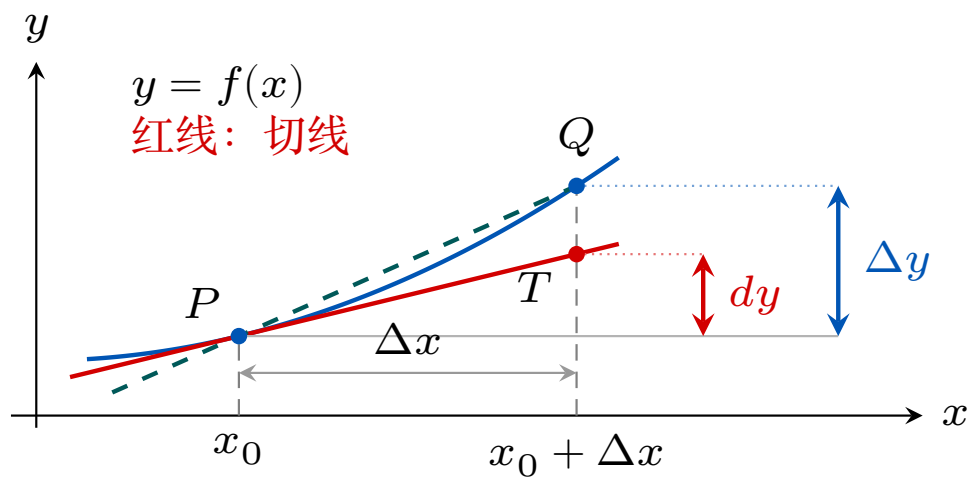
- Δx 是自变量的增量，不要求它是无穷小量，只要求 $x_0+\Delta x\in\langle a,b\rangle$。
- 固定 x_0 后，微分 $\mathrm{d}f(x_0)$ 是关于 Δx 的**线性函数**，而非一个固定的数；给定 Δx 后，才得到它的取值。

微分的注记

f 在 x_0 处可微：　$\Delta y = \mathrm{d}y + o(\Delta x)$　$(\Delta x \to 0)$，　$\mathrm{d}y = \lambda(x_0)\Delta x$.

注记

- Δy 和 $\mathrm{d}y$ 都是 Δx 的函数，二者的关联在于 $\Delta y - \mathrm{d}y = o(\Delta x)$ $(\Delta x \to 0)$。
- Δx 的取值应满足 $x_0 + \Delta x \in \langle a, b\rangle$；若 $\langle a, b\rangle = (-\infty, +\infty)$，则 $\Delta x \in (-\infty, +\infty)$。



例 1：自变量的微分

例 1 对于函数 $y = f(x) = x$，在点 x_0 处，成立

$$\begin{aligned}\Delta y &= f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)\\ &= x_0 + \Delta x - x_0 = 1 \cdot \Delta x + 0.\end{aligned}$$

◊ 当 $\Delta x \to 0$ 时，$0 = o(\Delta x)$。由定义，$y = f(x) = x$ 在 x_0 处可微，其微分为

$$\mathrm{d}y\big|_{x=x_0} = \mathrm{d}f(x_0) = \mathrm{d}x = \Delta x.$$

注记 自变量的微分等于自变量的增量。通常，可记为

$$\mathrm{d}x = \Delta x,$$

$$\mathrm{d}f(x_0) = \mathrm{d}y\big|_{x=x_0} = \lambda(x_0)\Delta x = \lambda(x_0)\mathrm{d}x.$$

例 2、例 3：平方函数与指数函数的微分

例 2 对于 $y = f(x) = x^2$，在点 x_0 处，有

$$\begin{aligned}\Delta y &= f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \\ &= (x_0 + \Delta x)^2 - x_0^2 = 2x_0\Delta x + (\Delta x)^2.\end{aligned}$$

◊ 当 $\Delta x \to 0$ 时，$(\Delta x)^2 = o(\Delta x)$，故 f 在 x_0 处可微，且

$$\mathrm{d}y\big|_{x=x_0} = \mathrm{d}f(x_0) = 2x_0\Delta x = 2x_0\mathrm{d}x.$$

例 3 对于 $y = f(x) = e^x$，在点 x_0 处，有

$$\begin{aligned}\Delta y &= f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = e^{x_0+\Delta x} - e^{x_0} \\ &= e^{x_0}(e^{\Delta x} - 1) = e^{x_0}\big(\Delta x + o(\Delta x)\big) \\ &= e^{x_0}\Delta x + o(\Delta x).\end{aligned}$$

◊ 由定义，f 在 x_0 处可微，且

$$\mathrm{d}y\big|_{x=x_0} = \mathrm{d}f(x_0) = e^{x_0}\Delta x = e^{x_0}\mathrm{d}x.$$

可微与可导的关系

定理 2.2.1 函数 $y=f(x)$ 在 x_0 处可微的充要条件是在 x_0 处可导，且

$$\mathrm{d}y\big|_{x=x_0}=f'(x_0)\mathrm{d}x.$$

证明（必要性） 若在 x_0 处可微，则

$$\Delta y=\lambda(x_0)\Delta x+o(\Delta x),$$

$$\begin{aligned} f'(x_0)&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}\\ &=\lim_{\Delta x\to 0}\left[\lambda(x_0)+\frac{o(\Delta x)}{\Delta x}\right]=\lambda(x_0). \end{aligned}$$

证明（充分性） 若在 x_0 处可导，则

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=f'(x_0)+o(1)\quad\Longrightarrow\quad\Delta y=f'(x_0)\Delta x+o(\Delta x).$$

故在 x_0 处可微，且 $\mathrm{d}y\big|_{x=x_0}=f'(x_0)\mathrm{d}x$。

区间上可微与微商

定义

如果 $f(x)$ 在区间 $\langle a,b\rangle$ 内**每点均可微**，则称 $f(x)$ 在该区间上**可微**。

◊ 其微分为 $\mathrm{d}f(x)=f'(x)\Delta x$。由于 $\mathrm{d}x=\Delta x$，可写为

$$\mathrm{d}y=\mathrm{d}f(x)=f'(x)\mathrm{d}x.$$

注记（1） 微分 $\mathrm{d}y=f'(x)\mathrm{d}x$ 是关于 x 和 $\mathrm{d}x$ 的**二元函数**。给定 x 与 $\mathrm{d}x=\Delta x$ 后，$\mathrm{d}y$ 的值便确定；固定 x 时，$\mathrm{d}y$ 是 $\mathrm{d}x$ 的**线性函数**。

注记（2） 特别注意：x 和 $\mathrm{d}x$ 是**两个独立的变量**。

注记（3） 导数也称为**微商**（莱布尼茨）：

$$f'(x)=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x},$$

$$f'(x_0)=\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}=\left.\frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}.$$

◊ 只要得到函数的导数，就可得到它的微分；反之亦然。

可微的另一充要条件

*** 定理 2.2.2** 设 $y=f(x)$ 在区间 $\langle a,b\rangle$ 上有定义，$x_0\in\langle a,b\rangle$。f 在 x_0 处可微的充要条件是：存在函数 $g(x)$ 在 x_0 处连续，且

$$f(x)-f(x_0)=g(x)(x-x_0),\quad \forall x\in\langle a,b\rangle,$$

其中 $g(x_0)=f'(x_0)$。

命题 记 $\Delta x=x-x_0$，$\Delta y=f(x)-f(x_0)$。若 f 在 x_0 处可导，则

$$\Delta y=f'(x_0)\Delta x+\omega(x)\Delta x,\qquad \lim_{x\to x_0}\omega(x)=\omega(x_0)=0.$$

证明 定义

$$\omega(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}-f'(x_0), & x\neq x_0,\\ 0, & x=x_0.\end{cases}$$

由导数定义，$\lim\limits_{x\to x_0}\omega(x)=f'(x_0)-f'(x_0)=0=\omega(x_0)$。

◊ 令 $g(x)=f'(x_0)+\omega(x)$，即得到定理中的表示式。

二、可微的几何意义及应用

◊ 设 f 在 x_0 处可微，曲线在 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线为

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$

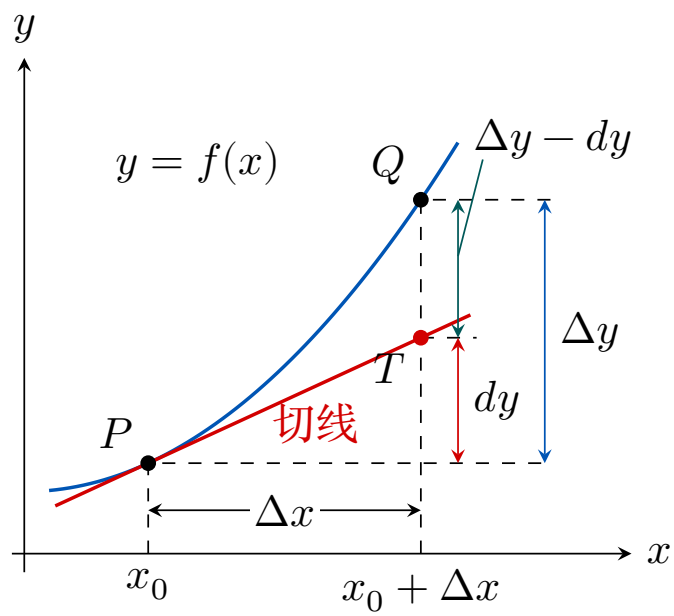
当 $|\Delta x|$ 很小时，$\Delta y \approx \mathrm{d}y$，即

$$\Delta y \approx f'(x_0)\Delta x.$$

令 $\Delta x = x - x_0$，得到

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

称为**线性近似表达式**。



微分的几何意义 切线纵坐标的增量。

◊ 在切点附近，可用切线近似代替曲线。

例 2.2.1：三角函数的近似计算

例 2.2.1 计算 $\sin 30^\circ 5'$。

解 首先把角度化为弧度：

$$30^\circ 5' = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2160}.$$

◊ 取 $x_0 = \frac{\pi}{6}$，$\Delta x = \frac{\pi}{2160}$，由 $(\sin x)' = \cos x$，得

$$\begin{aligned}
\sin 30^\circ 5' &= \sin\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2160}\right) = \sin(x_0 + \Delta x) \\
&\approx \sin\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2160}\cos\frac{\pi}{6} = \sin x_0 + \cos x_0\,\Delta x \\
&= \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\pi}{2160} \\
&\approx 0.5013.
\end{aligned}$$

例 4：根式近似公式

例 4 求证：当 $|x|$ 很小时，$\sqrt[n]{1+x} \approx 1 + \frac{1}{n}x$。

证明 令 $f(t) = \sqrt[n]{t}$，取 $x_0 = 1$，$\Delta x = x$。由

$$f'(t) = \frac{1}{n} t^{\frac{1}{n}-1}, \qquad f(x_0) = 1, \quad f'(x_0) = \frac{1}{n},$$

得到

$$\begin{aligned} \sqrt[n]{1+x} &= f(1+x) = f(x_0 + \Delta x) \\ &\approx 1 + \frac{1}{n}x = f(x_0) + f'(x_0)\Delta x. \end{aligned}$$

注记 类似可证，当 $|x|$ 很小时，

$$e^x \approx 1 + x, \quad \ln(1+x) \approx x, \quad \sin x \approx x, \quad \tan x \approx x.$$

例 5：根式的近似计算

例 5 计算 $\sqrt[6]{65}$ 的近似值。

解 先将根式化为便于近似的形式：

$$\sqrt[6]{65} = \sqrt[6]{64+1} = 2\sqrt[6]{1+\frac{1}{64}}.$$

$\Diamond$ 令 $f(t) = 2\sqrt[6]{t}$，取 $x_0 = 1$，$\Delta x = \frac{1}{64}$。由

$$f'(t) = \frac{1}{3}t^{-\frac{5}{6}}, \qquad f(x_0) = 2, \quad f'(x_0) = \frac{1}{3},$$

得到

$$\begin{aligned}\sqrt[6]{65} &= 2\sqrt[6]{1+\frac{1}{64}} = f(x_0+\Delta x)\\ &\approx 2+\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{64} = f(x_0)+f'(x_0)\Delta x\\ &\approx 2.0052.\end{aligned}$$